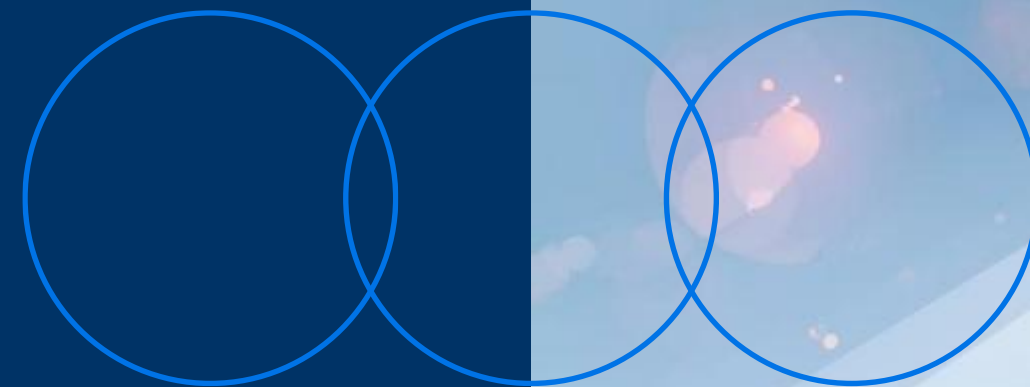
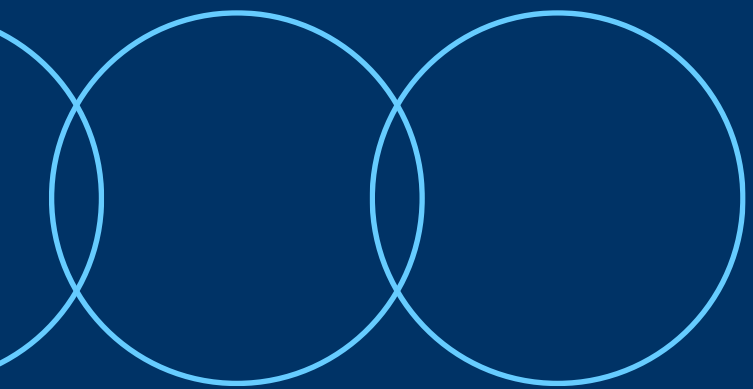


Elementos de Hardware



Dispositivos periféricos y memorias secundarias



Objetivos de Aprendizaje

Comprender y diferenciar conceptos clave

Comprender periféricos

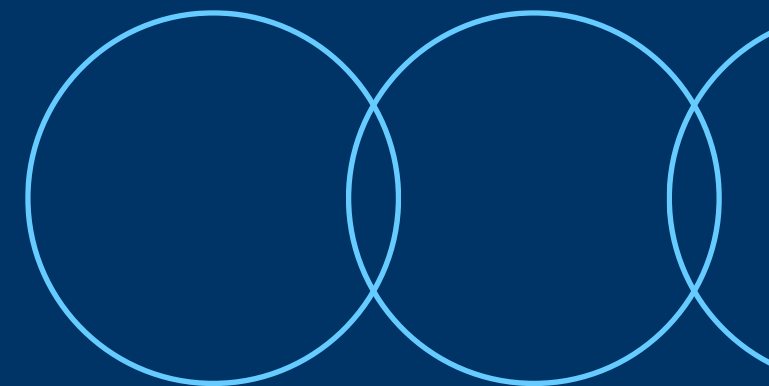
Los periféricos son dispositivos esenciales que permiten la interacción entre el usuario y la computadora, facilitando la entrada, salida y manejo de datos en diversas aplicaciones.

Diferenciar tipos

Es crucial distinguir entre periféricos de entrada, salida y entrada/salida, ya que cada tipo cumple funciones específicas que mejoran la experiencia informática y la productividad del usuario.

Conocer memorias secundarias

Las memorias secundarias son fundamentales para el almacenamiento de datos a largo plazo. Entender su clasificación y funcionamiento es vital para gestionar eficientemente la información en dispositivos modernos.





¿Qué son los periféricos?

Dispositivos que conectan con el exterior

Los **periféricos son dispositivos** esenciales que permiten la interacción entre el usuario y la computadora, facilitando la entrada y salida de datos para una experiencia informática completa.

Los **periféricos son dispositivos** esenciales que permiten la interacción entre el usuario y la computadora, facilitando la entrada y salida de datos para una experiencia informática completa.

Interfaz de Conexión

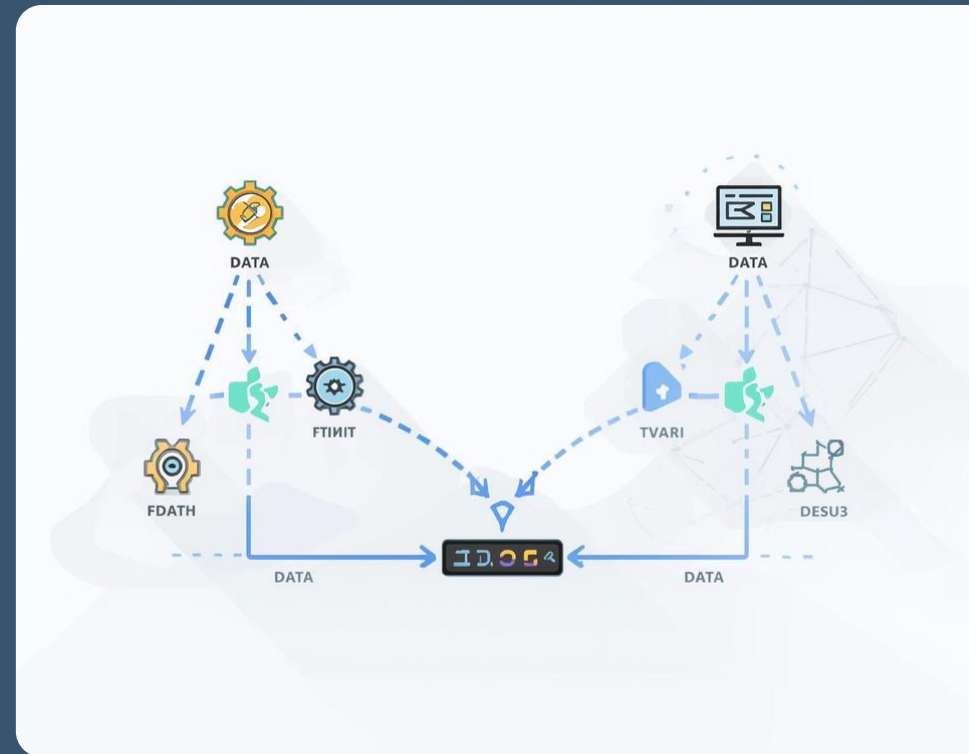
Punto de unión del periférico con la unidad básica

Conexión Física



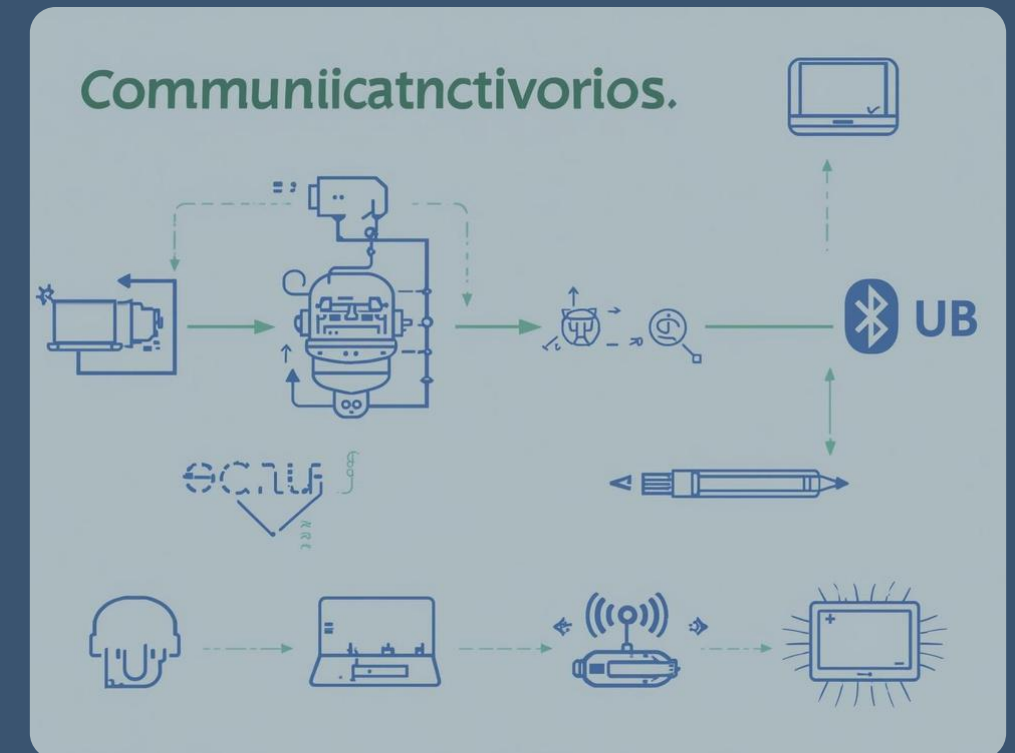
La conexión física establece el vínculo entre el periférico y la unidad básica del PC.

Interfaz de Software



La interfaz de software permite la comunicación y el control entre el PC y el periférico.

Protocolos de Comunicación



Los protocolos de comunicación regulan cómo los periféricos interactúan con la unidad básica del PC.

Clasificación de Periféricos

Tipos según su función y uso

Entrada

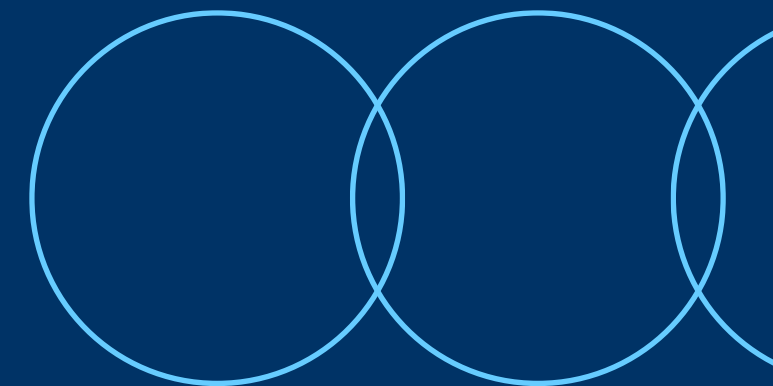
Los periféricos de entrada permiten introducir información al sistema, facilitando la interacción del usuario con la computadora. Ejemplos incluyen teclados, ratones y escáneres.

Salida

Los periféricos de salida comunican información desde la computadora al usuario. Dispositivos como monitores e impresoras son esenciales para visualizar resultados y datos procesados.

Entrada/Salida

Los periféricos de entrada/salida permiten tanto la entrada como la salida de datos. Ejemplos incluyen unidades de almacenamiento, como discos duros y unidades USB, que gestionan datos eficazmente.



Partes de un Periférico

- Parte Mecánica

Componente físico que permite la interacción. Es el dispositivo físico en sí.

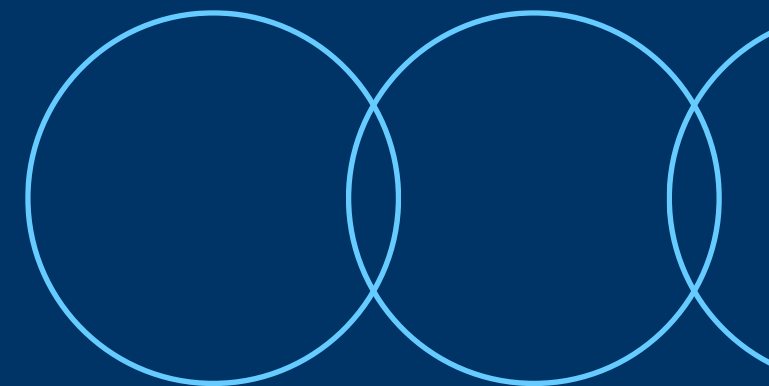
- Parte Electrónica

Controla el funcionamiento de la parte mecánica y del periférico (controlador); es decir, el funcionamiento del dispositivo conectado.

El controlador se sitúa entre el dispositivo físico y el resto de componentes del ordenador.

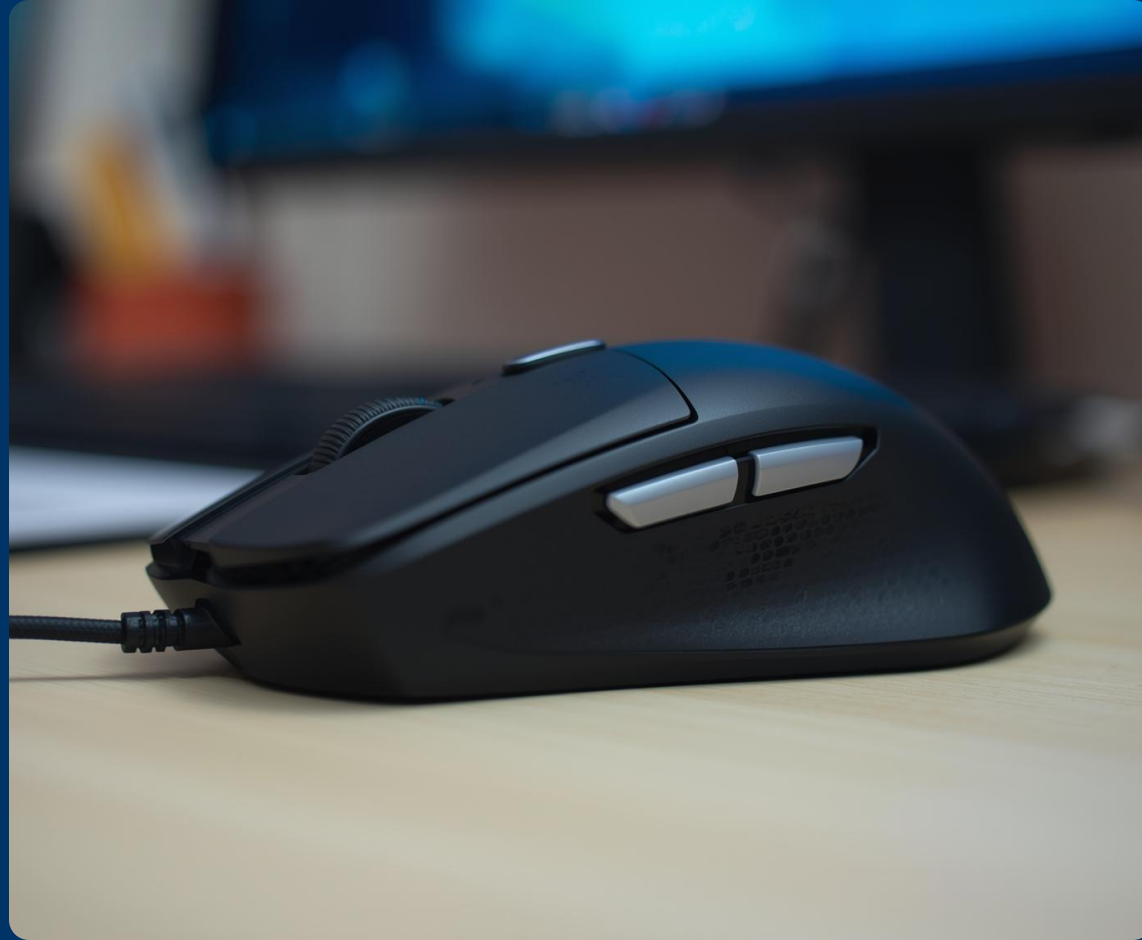
Tiene 3 capas:

- Interfaz con el Bus
- Controlador
- Interfaz con el dispositivo



Ejemplos de componentes periféricos

Visualización de dispositivos comunes



Métodos de comunicación entre Periféricos y CPU

Mecanismos y técnicas que permiten el intercambio de datos entre la CPU y los dispositivos externos.

Entrada/Salida Programada

La CPU decide cuando realizar la transferencia de información. Es la forma más sencilla, pero ocupa mucho tiempo del procesador, ya que debe supervisar cada operación.

Interrupciones

El periférico indica cuando quiere comenzar a hacer la transferencia de información. Los periféricos interrumpen a la CPU solo cuando necesitan su atención. La CPU ejecuta otras tareas y responde cuando el dispositivo le envía una señal de interrupción, mejorando la eficiencia.

Gestión Automática

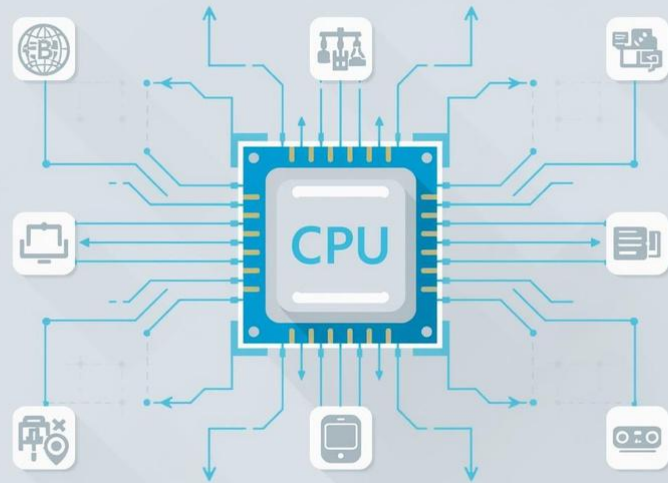
La gestión automática de periféricos o acceso directo a la memoria ocurre cuando el periférico tiene acceso directo a la memoria de forma que solo se pone en contacto con la CPU cuando la transferencia acaba. Un controlador especial (DMA) gestiona el proceso, liberando recursos del procesador y aumentando la velocidad de transferencia.

E/S mapeada en memoria y en puertos

La CPU accede a los periféricos tratando sus registros como si fueran ubicaciones de memoria o puertos especiales, según la arquitectura del sistema.

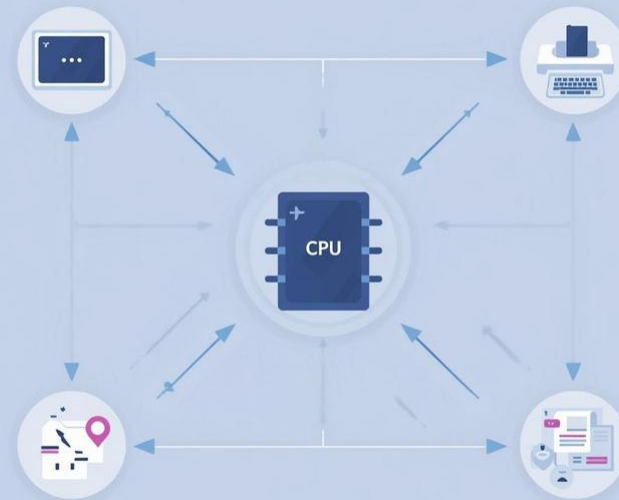
Entrada/Salida Programada

CPU Control



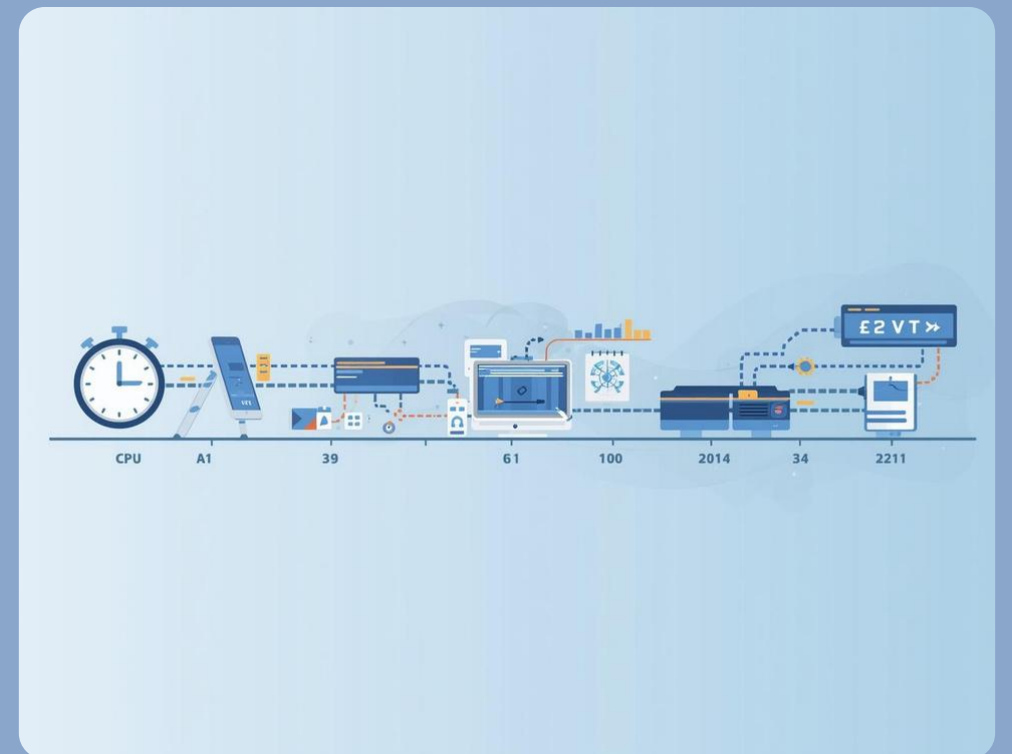
La CPU decide cuándo transferir información a los periféricos conectados.

Proceso Controlado



Este proceso permite un control eficiente de la transferencia de datos entre dispositivos.

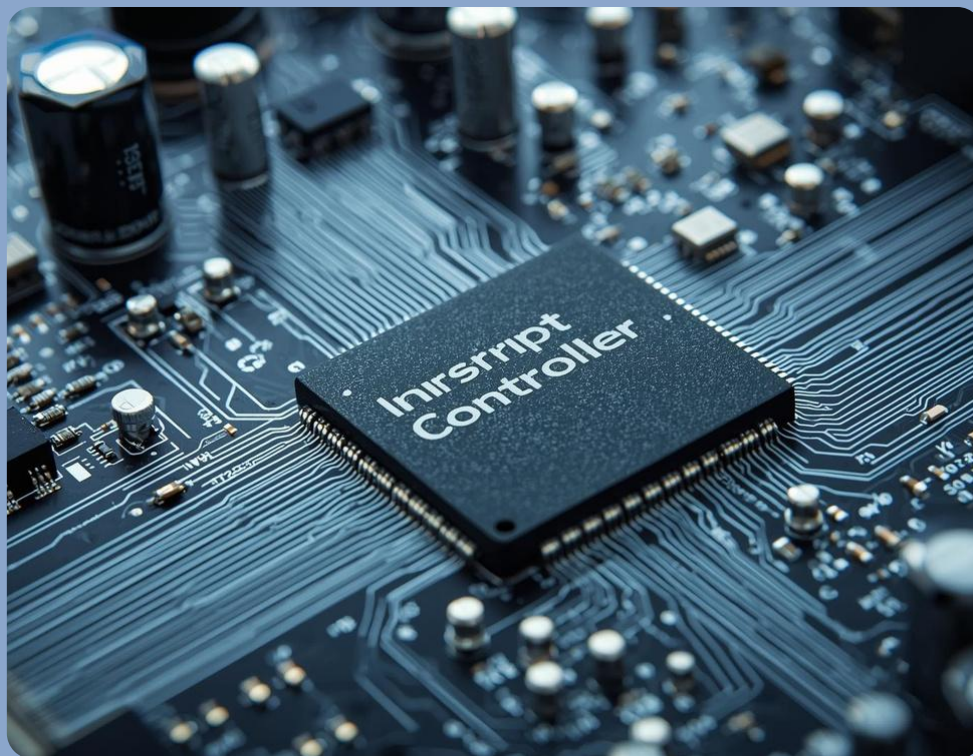
Sincronización Precisa



La sincronización es crucial para mantener la eficiencia en la gestión de recursos.

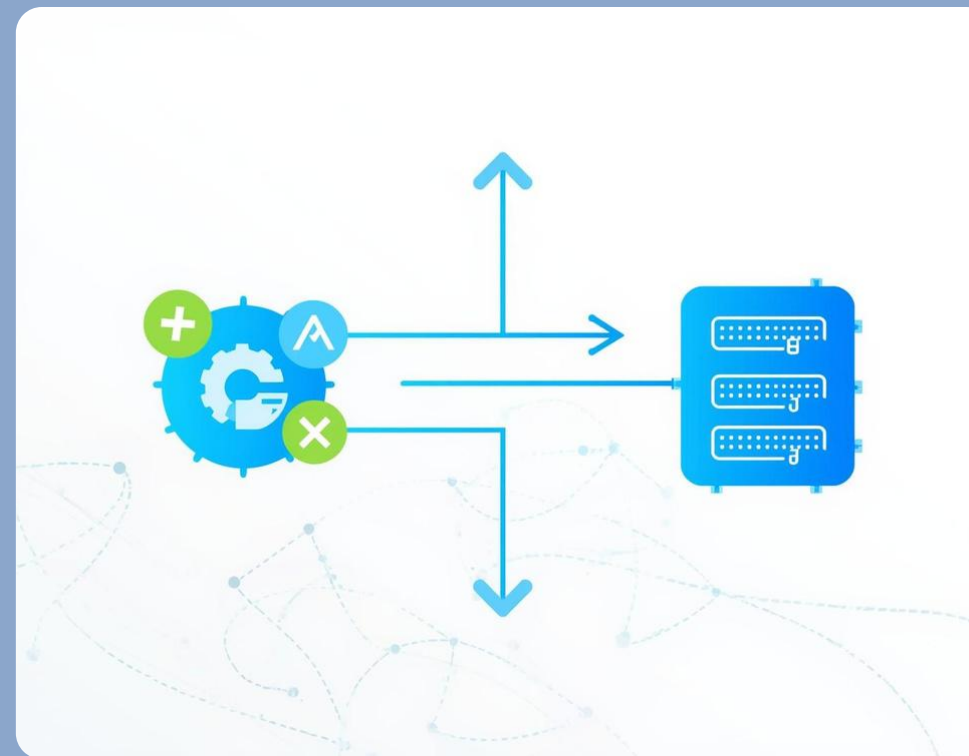
Interrupciones

Señal de inicio



La señal de inicio permite que el periférico comunique datos a la CPU.

Proceso de transferencia



La transferencia se realiza mediante señales que indican la disponibilidad de datos.

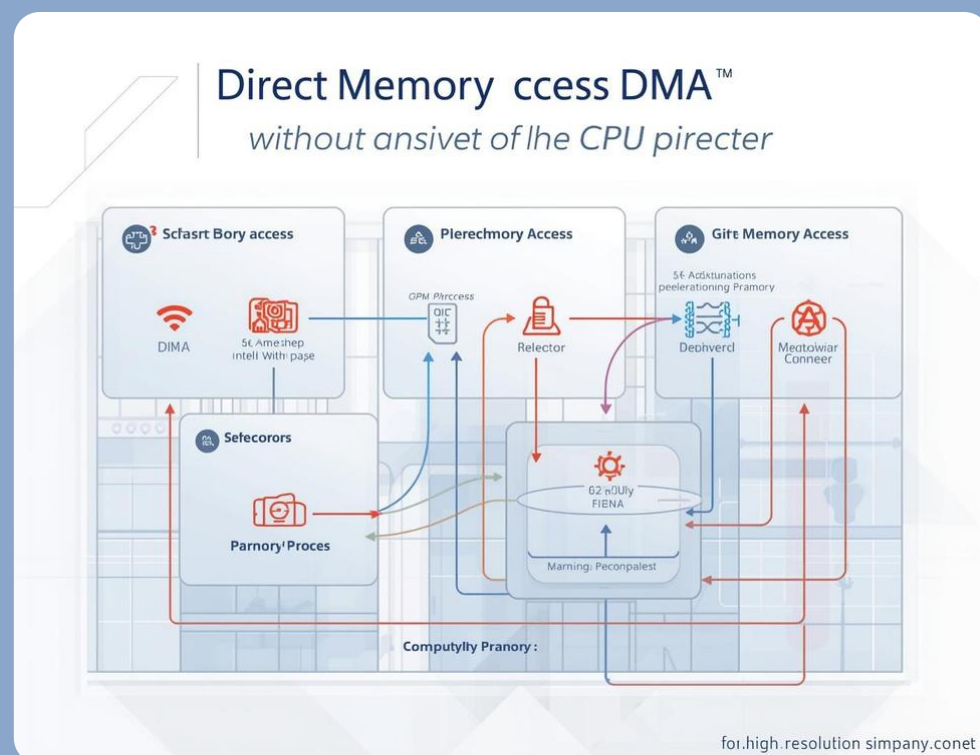
Interacción continua



La interacción se mantiene hasta que se completa la transferencia de datos.

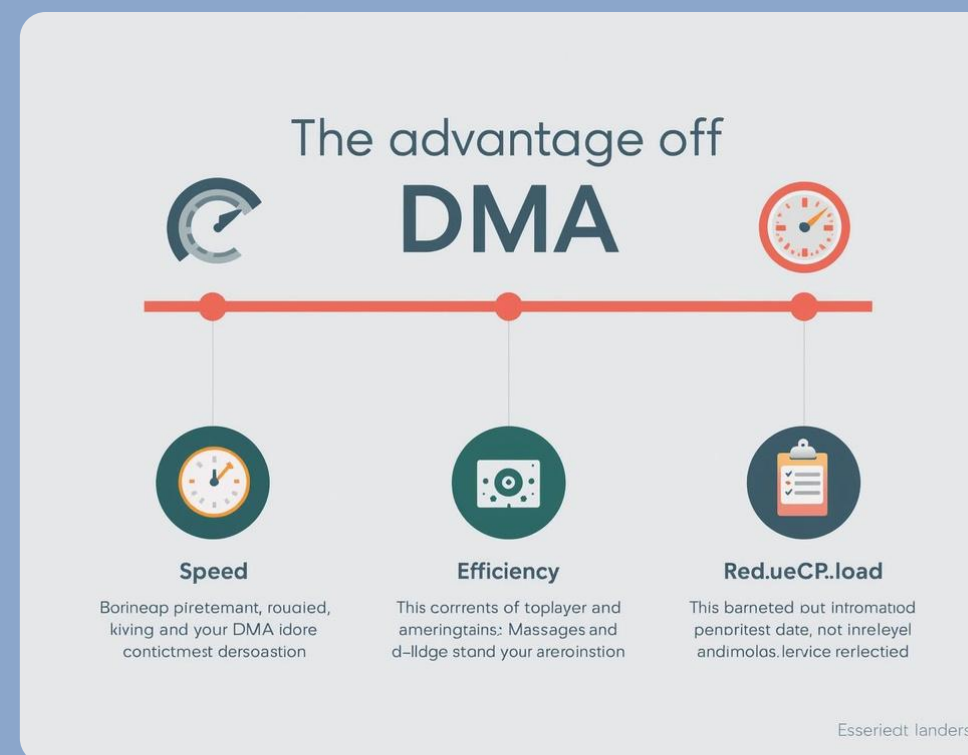
Gestión Automática (DMA)

Definición



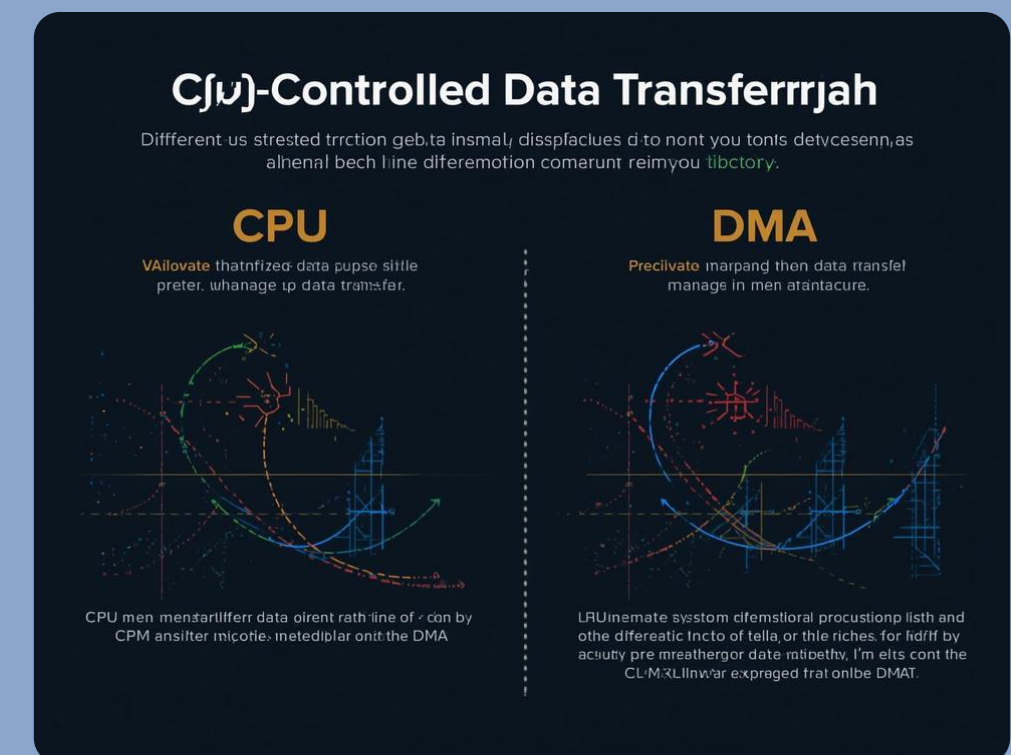
Permite que los periféricos transfieran datos directamente a la memoria, mejorando significativamente la eficiencia del sistema.

Ventajas



**Al minimizar la intervención de la CPU,
mejora el rendimiento de las aplicaciones y
procesos con grandes volúmenes de datos.**

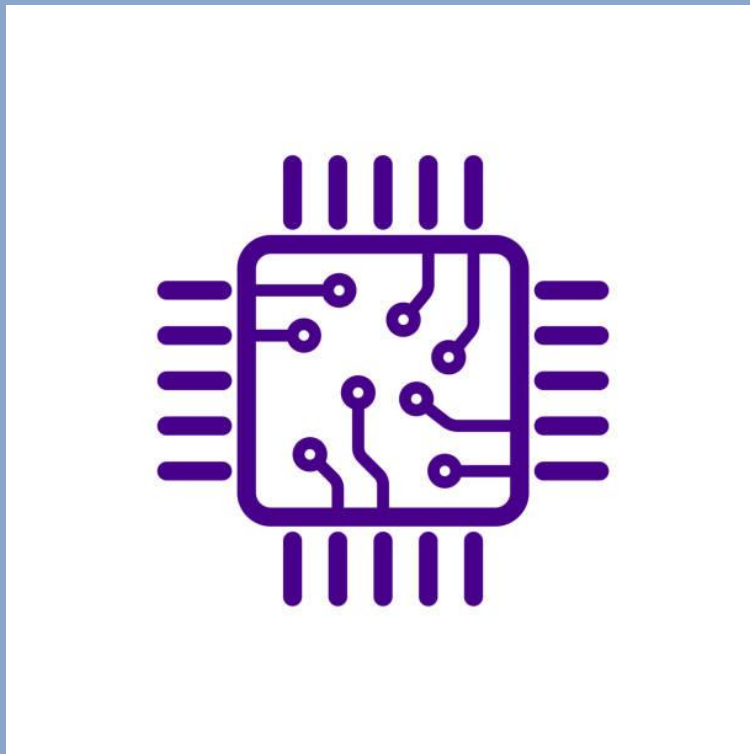
Comparación



Supera significativamente otros métodos controlados por la CPU, lo que produce tasas de transferencia de datos más rápidas.

E/S Mapeada en Memoria y Puertos

Direccionamiento



CPU utiliza direcciones específicas para acceder a registros de los dispositivos periféricos (en memoria o puertos)

Interacción a nivel de bus



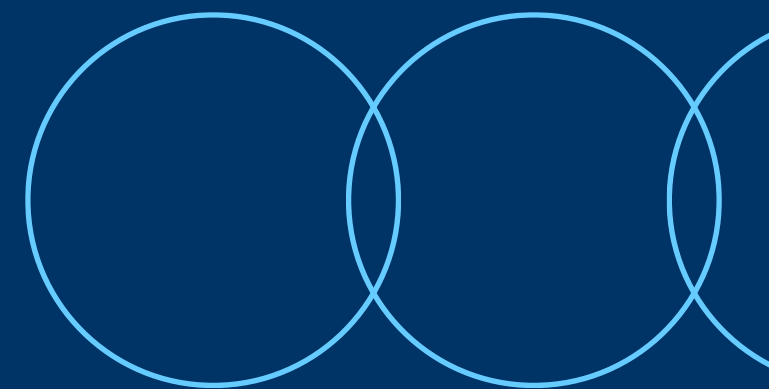
La transferencia se realiza a través del bus del sistema, con líneas de datos, dirección y control para la transmisión coordinada.

Uso de instrucciones de CPU



La gestión del proceso depende de las instrucciones ejecutadas por la CPU

Tipos de Periféricos



Periféricos de Entrada

Dispositivos para introducir información

Los periféricos de entrada son esenciales para la interacción con el ordenador, permitiendo a los usuarios introducir datos y comandos de manera eficiente y precisa.

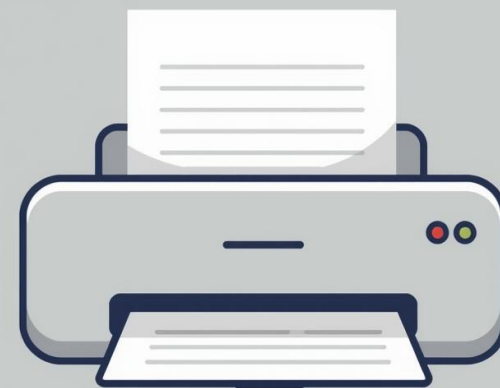


Periféricos de Salida

Dispositivos que comunican información

Los periféricos de salida son esenciales para transmitir datos desde la computadora al usuario.

Ejemplos incluyen monitores, impresoras y altavoces, cada uno desempeñando un papel crucial en la experiencia del usuario.



Periféricos de Entrada y Salida

Dispositivos que permiten comunicación bidireccional

Los periféricos de entrada y salida producen tanto la entrada como la salida de datos entre el usuario y la computadora. Una pantalla táctil, dispositivos de red o un disco duro externo puede almacenar datos, pero también transmitirlos cuando se solicitan. También se conocen como periféricos mixtos



Periféricos de Almacenamiento

Discos Duros



Los discos duros son dispositivos de almacenamiento magnético utilizados para guardar grandes volúmenes de datos.

Unidades SSD



Las unidades SSD ofrecen almacenamiento rápido y eficiente, utilizando memoria flash para un acceso más ágil a los datos.

Discos USB



Los discos USB son dispositivos portátiles que permiten transferir y almacenar datos de manera sencilla y rápida.

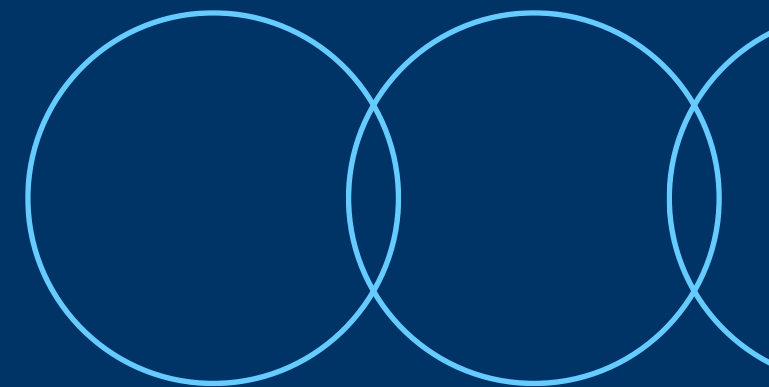


Memorias Secundarias

Diferencias clave con la RAM

Es un componente para guardar grandes cantidades de información.

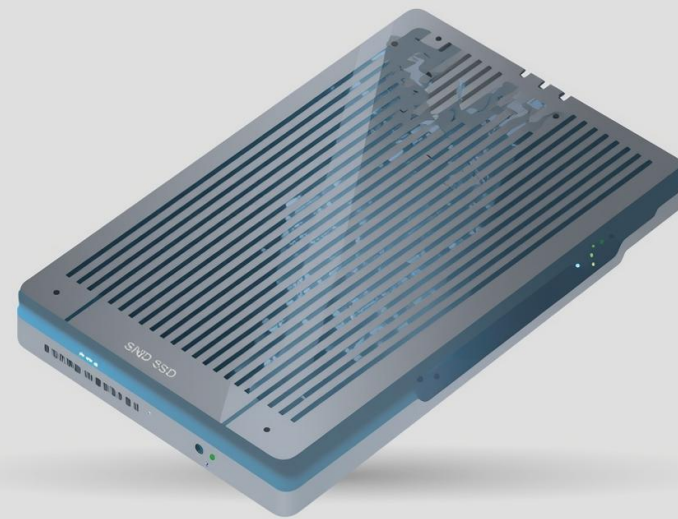
Las memorias secundarias almacenan datos de forma permanente, a diferencia de la RAM que es volátil. Estas incluyen discos duros, SSD y dispositivos USB, cada uno con características únicas.



Tipos de memorias secundarias

Clasificación y características esenciales

Las memorias secundarias son cruciales para el almacenamiento de datos, permitiendo el acceso a información de manera permanente. Existen diferentes tipos, incluyendo magnéticas, ópticas y electrónicas.



Clasificación de memorias secundarias

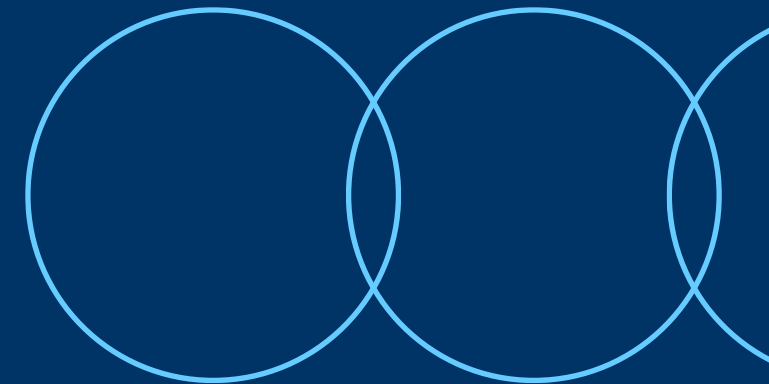
Según sean reutilizables

Reutilizables

Se usa el mismo medio para almacenar información

No reutilizables

Se graba información y no se puede borrar



Almacenamiento reutilizable y no reutilizable

Diferencias entre tipos de memoria

Las memorias reutilizables permiten borrar y grabar datos múltiples veces, mientras que las no reutilizables solo permiten una grabación única. Comprender esta diferencia es crucial para el almacenamiento eficiente.



Clasificación de memorias secundarias

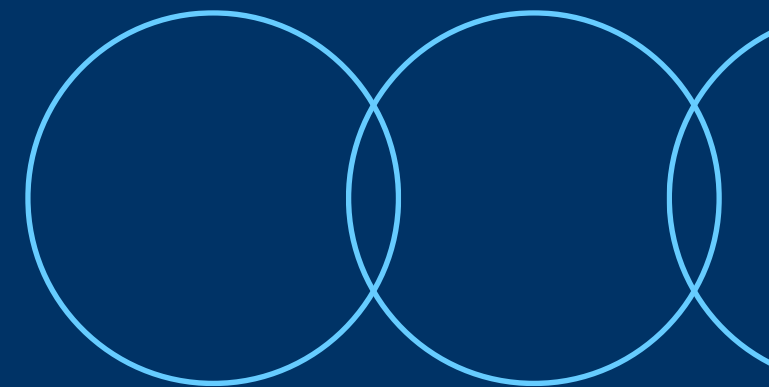
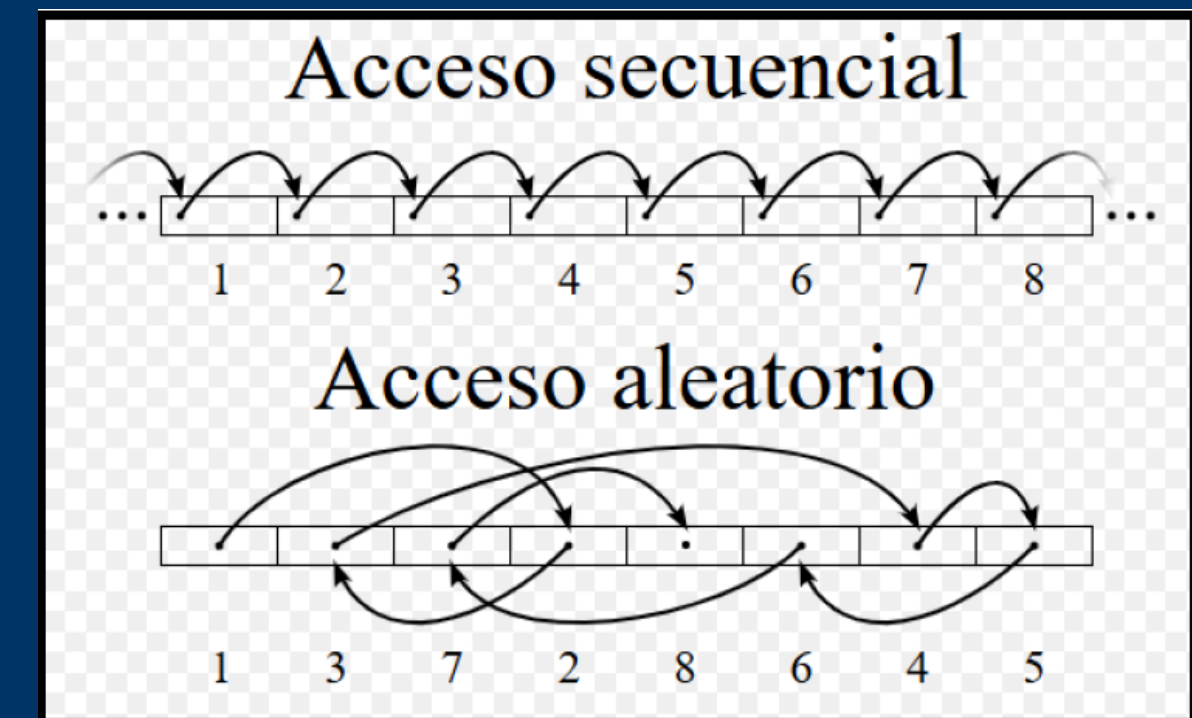
Según la forma de acceso a la información

Secuenciales

La información solo puede ser accedida recorriendo los datos en el mismo orden en el que fueron almacenados; para leer o escribir un dato específico, primero es necesario pasar por todos los datos anteriores hasta llegar a la posición deseada, como ocurre con una cinta magnética o una memoria FIFO/LIFO (First In First Out/Last In First Out).

No secuenciales

También llamada de acceso aleatorio o directo, permite acceder a cualquier celda o dato almacenado de forma inmediata, sin necesidad de recorrer datos previos. Ejemplos típicos son la memoria RAM o los discos duros, donde el acceso a la información es independiente de la posición específica del dato



Forma de acceso

Secuencial



El acceso secuencial implica leer datos en un orden predefinido, como en cintas magnéticas.

Directo/aleatorio



El acceso directo permite recuperar datos rápidamente desde cualquier ubicación en el disco duro.

Comparación



Comparar ambos métodos resalta sus diferencias en la velocidad y el tipo de acceso a datos.

Clasificación de memorias secundarias

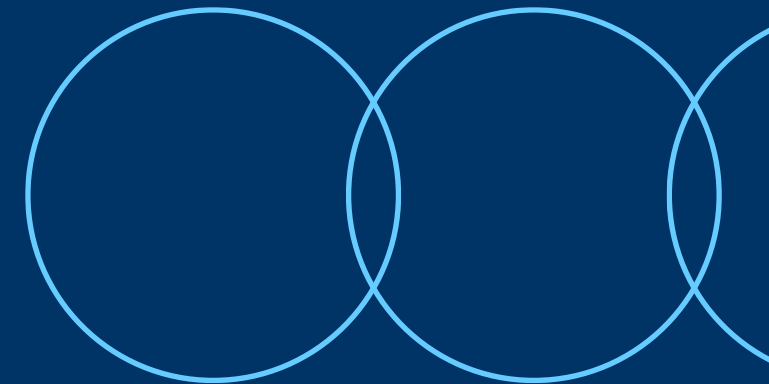
Según la conexión soporte y unidad de lectura

Removibles

Discos flexibles

No removibles

Discos duros



Conexión y soporte

Removibles



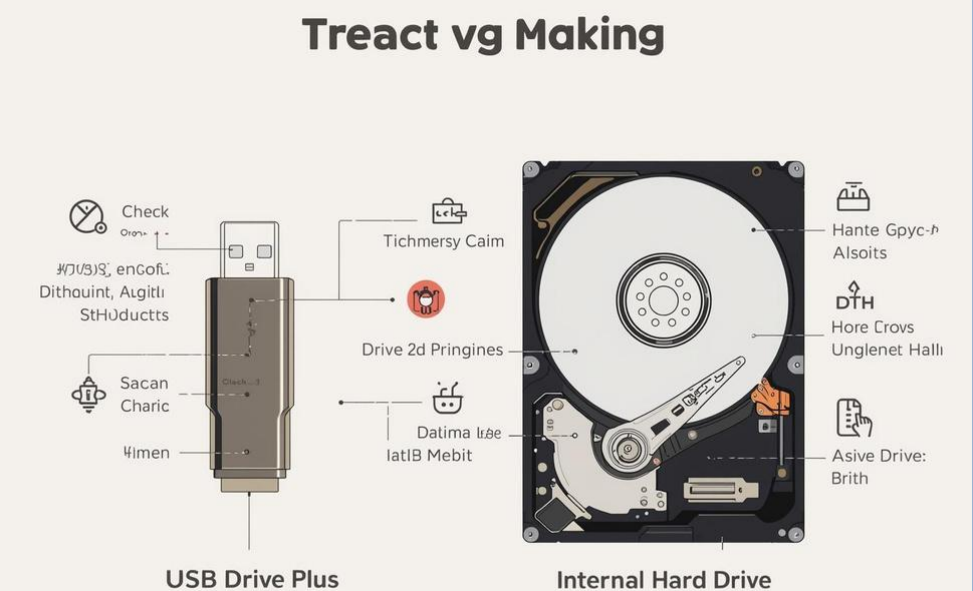
Dispositivos que permiten almacenar y transferir datos fácilmente entre computadoras y otros dispositivos.

No removibles



**Componentes integrados en la computadora,
proporcionando capacidad y rapidez de
acceso constante.**

Comparativa



Visualización de las diferencias clave entre dispositivos removibles y no removibles en almacenamiento.

Clasificación de memorias secundarias

Según la tecnología de almacenamiento de datos

Magnética

Se realiza mediante polarización
Magnética

Óptica

Uso de Láser

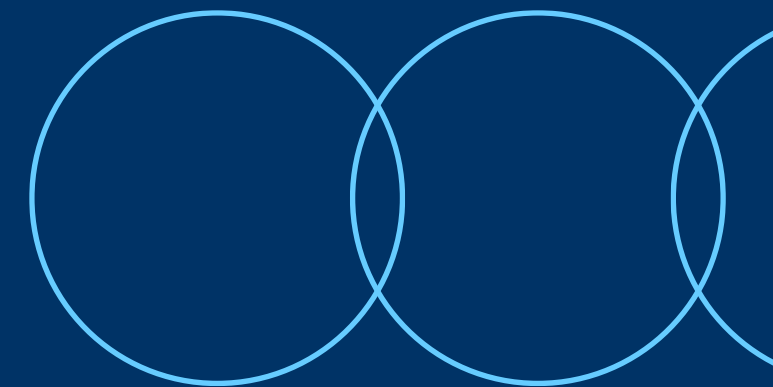


Magnetóptica

Combinan las dos tecnologías
anteriores

Electrónica

Se usa tecnología FLASH



Tecnología de Almacenamiento

HDD



Discos duros magnéticos, alta capacidad de almacenamiento.

CD



Discos ópticos, almacenamiento de datos a largo plazo de forma física.

SSD



Almacenamiento sólido, mayor velocidad y rendimiento. Son rápidos y eficientes.

USB



Dispositivos portátiles, fácil transferencia de información y reutilizables.



Dispositivos periféricos y memorias secundarias

